Odin1快速启动

1. 简介

本文档意在指导用户在拿到设备进行安装并在linux电脑上成功跑通数据。

2. 版本

序号	版本	修改人（日期）	备注
1	1.0.1	2025.9.4	增加了22.04/ROS2的使用

3. 硬件设备安装

硬件组成：

Odin1主机

数据线

电源线

4. PC环境依赖

- PC性能需求：
- 建议配置：配备独立显卡，内存≥8g

5. 设备连接PC

注：PC需要有USB 3.0接口，不推荐使用USB2.0

- 系统要求：ubuntu18.04/ubuntu20.04/ubuntu22.04
- 环境要求：ubuntu 18.04 for ROS Melodic / ubuntu 20.04 for ROS Noetic and ROS2 Foxy / ubuntu 22.04 for ROS2 Humble.

6. 驱动使用（ubuntu20.04/ROS1）

6.1 获取驱动（亦可联系留形科技技术支持获取最新版本）

代码块

```
git clone https://github.com/manifoldsdk/odin_ros_driver.git catkin_ws/src/odin_ros_driver
```

6.2 USB配置

首次使用设备和电脑，需要对USB规则进行配置，命令如下：

代码块

```
sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-odin-usb.rules     #新建.rules文件
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", ATTR{idProduct}=="0019", MODE="0666", GROUP="plugdev"
#将上述SUBSYSTEM填写至99-odin-usb.rules文件中
sudo udevadm control --reload
sudo udevadm trigger
```

6.3 以ubuntu20.04/ROS1为例，构建ros工程（将驱动sdk放置在/src文件夹中）

代码块

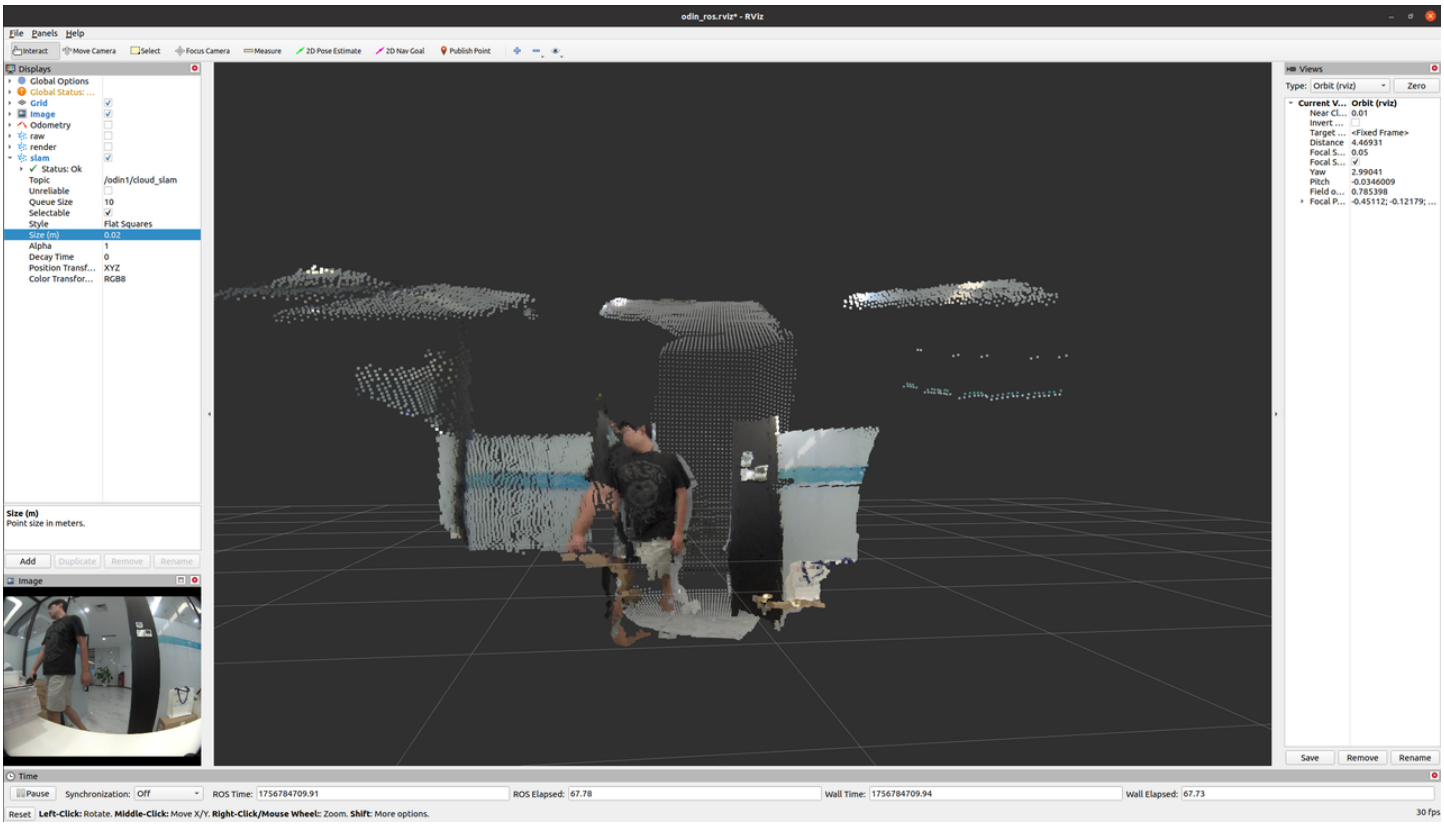
```
mkdir -p catkin_odin/src
cp -r /path/odin_ros_driver/ ~/catkin_odin/src/      #path为下载的驱动所在位置
cd ~/catkin_odin/src/odin_ros_driver/script/
source ~/.bashrc
./build_ros.sh                #如果sh脚本没有权限可输入sudo chmod a+x build_ros*.sh赋予权限
```

6.4 运行驱动（保证Odin1连接到电脑USB3.0接口上）

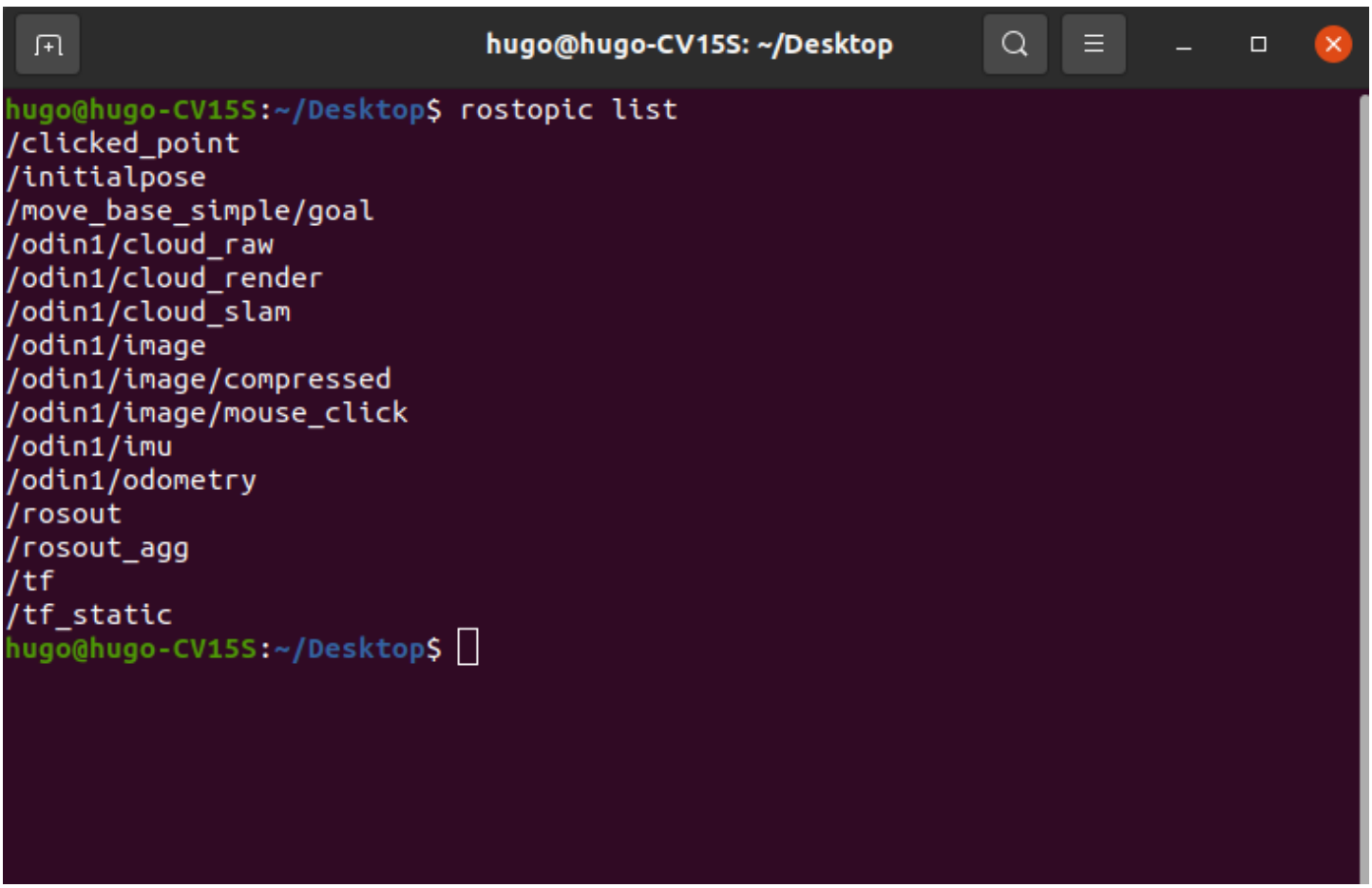
代码块

```
sudo apt-get install vim -y                          #安装vim编辑工具，已经安装请忽略
sudo vim /etc/udev/rules.d/99-odin-usb.rules
sudo udevadm control --reload
sudo udevadm trigger
cd ~/catkin_odin
source devel/setup.bash
roslaunch odin_ros_driver odin1_ros1.launch
```

6.5 运行成功可看到rviz界面：



6.6 驱动输出topic包含如下内容：



7. 驱动使用（ubuntu22.04/ROS2）

7.1 获取驱动（亦可联系留形科技技术支持获取最新版本）

代码块

```
git clone https://github.com/manifoldsdk/odin_ros_driver.git catkin_ws/src/odin_ros_driver
```

7.2 以ubuntu22.04/ROS2为例，构建ros2工程（将驱动sdk放置在/src文件夹中）

代码块

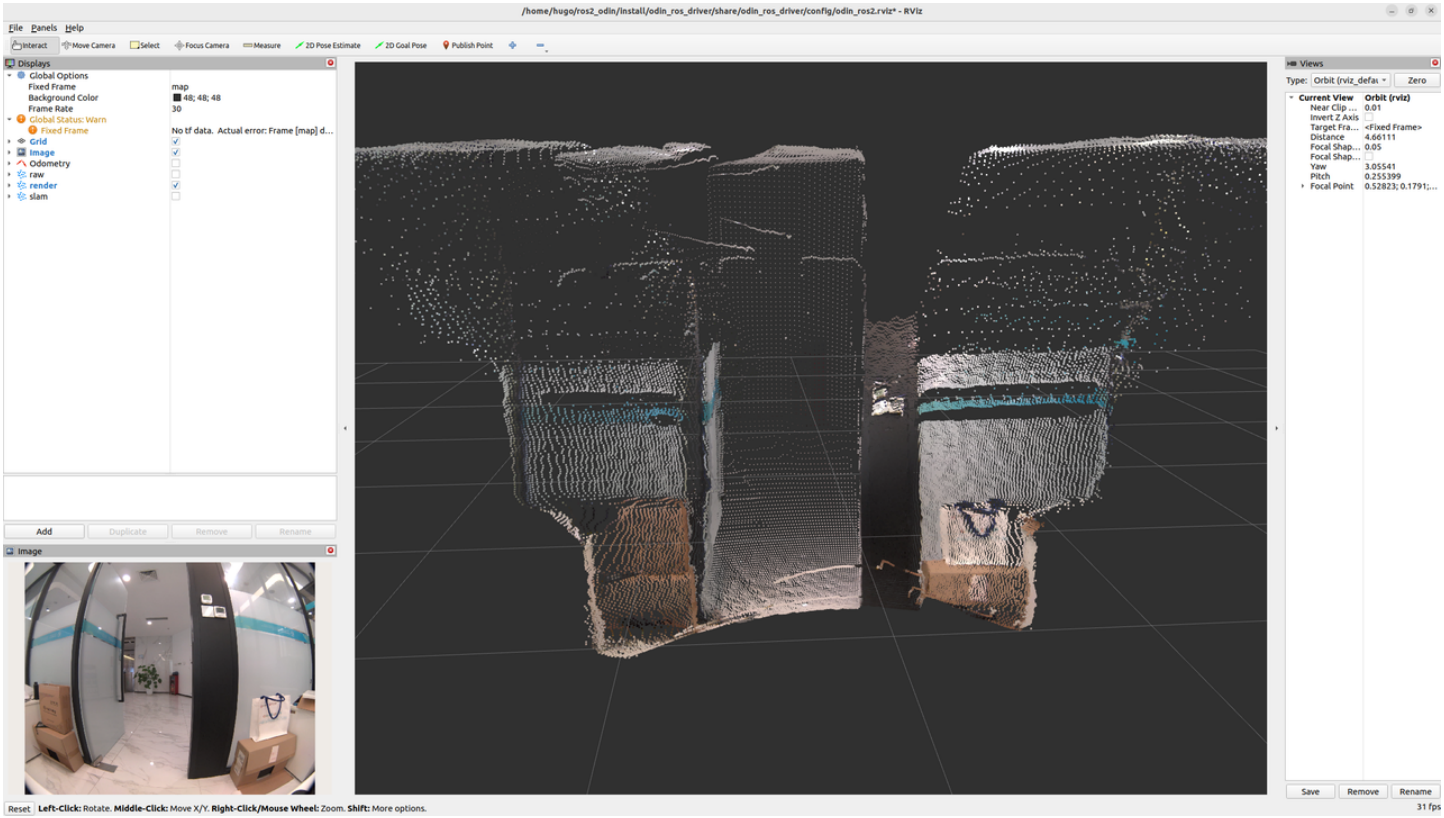
```
mkdir -p catkin_odin/src
cp -r /path/odin_ros_driver/ ~/catkin_odin/src/     #path为下载的驱动所在位置
cd ~/catkin_odin/src/odin_ros_driver/script/
source ~/.bashrc
./build_ros2.sh              #如果sh脚本没有权限可输入sudo chmod a+x build_ros*.sh赋予权限
```

7.3 运行驱动（保证Odin1连接到电脑USB3.0接口上）

代码块

```
sudo apt-get install vim -y             #安装vim编辑工具，已经安装请忽略
sudo vim /etc/udev/rules.d/99-odin-usb.rules
sudo udevadm control --reload
sudo udevadm trigger
cd ~/catkin_odin
source install/setup.bash
ros2 launch odin_ros_driver odin1_ros2.launch.py
```

7.4 运行成功可看到rviz界面：



7.5 键入如下命令查看topic

代码块

```
ros2 topic list
```

hugo@hugo-2204: ~

```
hugo@hugo-2204:~$ ros2 topic list
/clicked_point
/goal_pose
/initialpose
/odin1/cloud_raw
/odin1/cloud_render
/odin1/cloud_slam
/odin1/image
/odin1/image/compressed
/odin1/imu
/odin1/odometry
/parameter_events
/rosout
/tf
/tf_static
hugo@hugo-2204:~$
```